Geração e Tutoria Adaptativa

Apresentação do Problema e Extensão para Programação Competitiva

O Artigo Base

AutoCode: LLMs as Problem Setters for Competitive Programming (2025)

O Problema Analisado

Precisão Extrema

Criar problemas de torneio exige rigor matemático. Falhas na formulação destroem a competição.

Casos Limites

É exaustivo para humanos pensar em todas as entradas complexas (Edge Cases) e distribuições adversariais.

Bloqueio de Atalhos

O problema deve forçar a complexidade algorítmica exata, impedindo que o aluno trapaceie com lógicas lentas.

A Solução do AutoCode

99%

Consistência Oficial

Dupla Verificação via IA

O sistema gera o enunciado de nível de competição e cria simultaneamente uma solução de **força bruta** para cruzar os resultados.

Isso garante que os casos de teste gerados funcionem perfeitamente, igualando-se ao padrão de juízes humanos reais.

A Lacuna Educacional

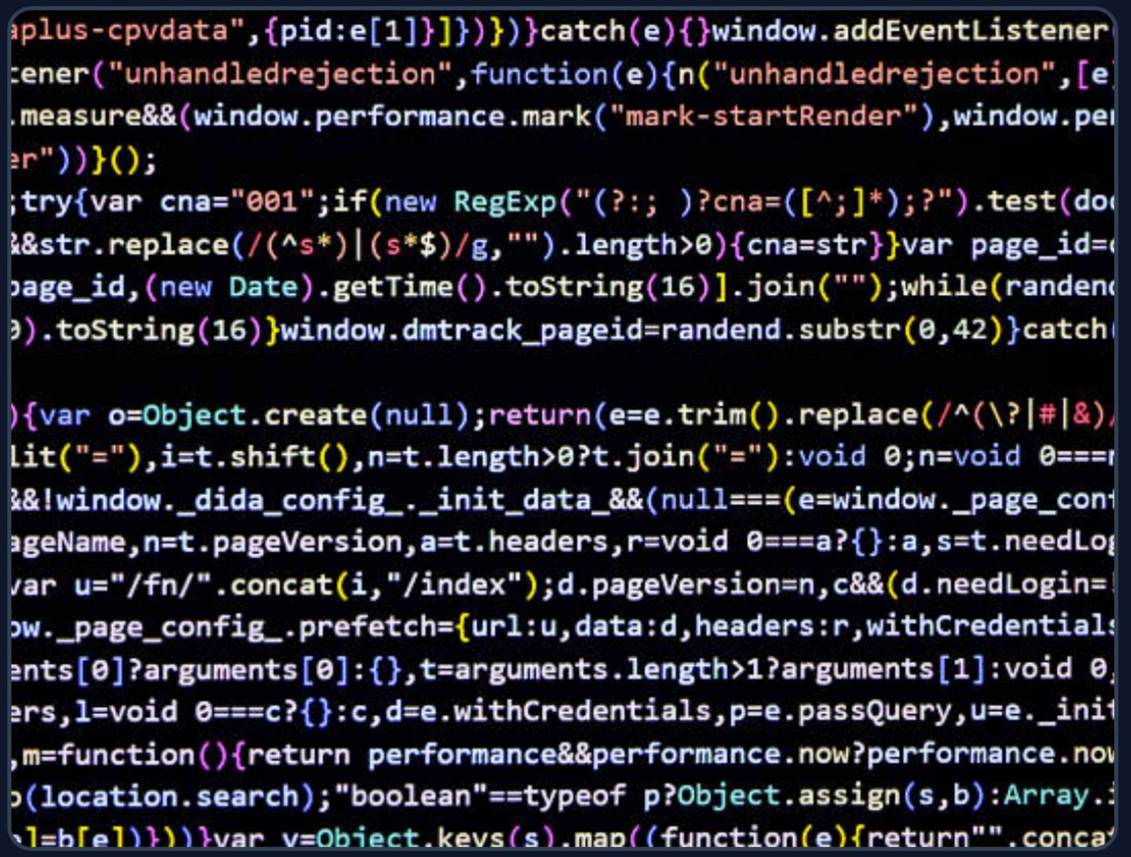
Foco Exclusivo na Máquina

O AutoCode gera problemas incríveis, mas ignora o aprendizado. Quando o usuário falha, o sistema apenas aponta o erro, não oferecendo tutoria, explicações ou suporte adaptativo para evoluir.



A Extensão Proposta (Nossa Solução)

- **Juiz Local Integrado:** Sistema rodando os casos de teste estritamente em **C++/Cpp**.
- **Diagnóstico de Erro:** Captura de métricas exatas como Time Limit (TLE) ou Wrong Answer (WA).
- **Recomendação de Conteúdo:** Sugestão de vídeos e artigos baseados na deficiência algorítmica.
- **Exercícios Personalizados:** Geração de novos problemas focados apenas na fraqueza atual do aluno.



Arquitetura e Execução

Módulo	Tecnologia	Função
Interface Web	Python (Streamlit)	Renderizar exercícios e submeter o código C++.
Mini-Judge	Subprocess (GCC/G++)	Compilar, executar testes e extrair o veredito determinístico localmente.
Tutor GenAI	API (Ex: Gemini)	Analisar a saída do Juiz, recomendar estudo e gerar o próximo desafio.

Viabilidade Científica da Extensão

Codigen (2025)

Comprova cientificamente a eficácia de arquiteturas LLM adaptativas que rastreiam dificuldades do aluno para moldar exercícios e personalizar o aprendizado.

OI-Assistant (2025)

Valida a estrutura técnica de recuperação de informação para prover recomendações ativas e interativas baseadas em histórico na programação competitiva.

Cronograma de Desenvolvimento

Mês 1

Criação da Interface (Streamlit) e do Mini-Juiz isolado (GCC/G++).

Mês 2

Engenharia dos Prompts de Tutoria e integração com a API GenAI.

Mês 3

Conexão do sistema completo, simulação de testes e documentação.

Referências Bibliográficas

AutoCode: Zhou, S., et al. (2025). LLMs as Problem Setters for Competitive Programming.

Codigen: Enhancing Personalized Programming Education with Visual Authoring and LLMs. (VL/HCC, 2025).

OI-Assistant: A Retrieval Augmented System for Similar Problem Discovery in Competitive Programming. (IOI Journal, 2025).

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/2009915566/photo/annoyed-developer-exasperated-after-failing-to-remove-all-bugs-while-coding.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=fBVmGSXCliWn33iqU6nRErtDqWtobVMPkPOB1vqQI6U=

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/2208286022/photo/programming-coding-screen-web-developer-coding-screen.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=0XrK5HpXSrPb9_TIKipCSl13s37swQGQKKBhg-XMJn8=

Source: www.istockphoto.com